

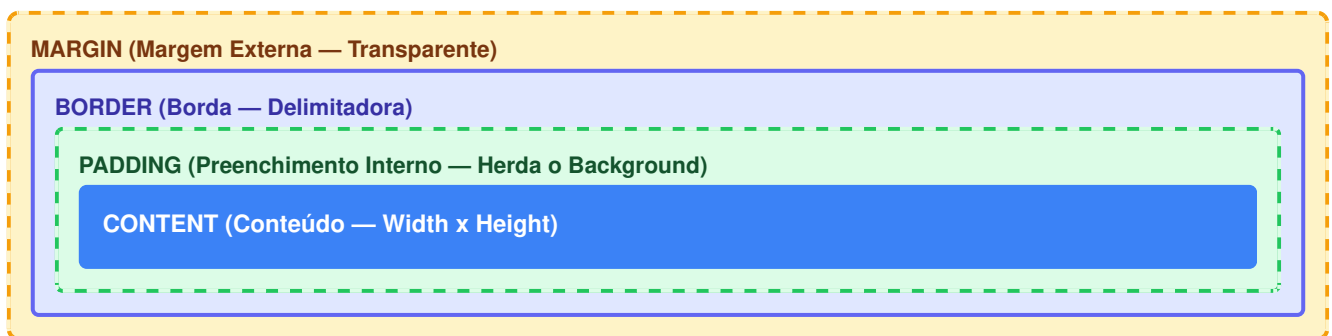
Guia Técnico: CSS Box Model

Aprenda a Estrutura de Caixas no HTML e CSS | Resumo Didático da Aula

1. O Conceito Fundamental de Caixa (Box)

- **Tudo no HTML é uma caixa:** Durante a renderização da página, o navegador interpreta cada elemento HTML como um bloco retangular ou quadrado.
- **Comportamento de Bloco (Block Level):** Elementos como `<div>` e `<section>` ocupam por padrão toda a largura (100%) disponível do elemento pai, a menos que uma largura específica seja definida.
- **Aninhamento de Caixas:** O desenvolvimento de páginas web consiste essencialmente em organizar e posicionar caixas dentro de outras caixas.

2. As Camadas do Box Model (De Dentro para Fora)



- **Content (Conteúdo):** A camada central onde residem os textos, imagens ou sub-elementos. Suas dimensões base são controladas pelas propriedades `width` (largura) e `height` (altura).
- **Padding (Preenchimento Interno):** Espaço de respiro criado entre o conteúdo e a borda interna da caixa.
 - Aumenta a área clicável/visível da caixa.
 - Herda a cor de fundo (`background-color`) ou imagem de fundo (`background-image`) definida para a caixa.
- **Border (Borda):** A linha limite que contorna o preenchimento e o conteúdo.
 - Exige três especificações principais: espessura (`border-width`), estilo (`border-style`, ex: `solid`, `dashed`) e cor (`border-color`).
 - Sintaxe atalho comum: `border: 5px solid #000000;`
- **Margin (Margem Externa):** Espaço transparente ao redor da borda que separa o elemento dos demais elementos ao seu redor.
 - Sempre transparente (não herda plano de fundo).
 - **Colapso de Margens (Margin Collapse):** Quando duas margens verticais de elementos adjacentes se encontram, elas não se somam; prevalece apenas a margem de maior valor.

3. Direcionamento e Sintaxe de Atalhos (Shorthand)

- **Sentido Horário:** A ordem padrão para declaração de lados em padding e margin segue o sentido horário: **Topo (Top) → Direita (Right) → Embaixo (Bottom) → Esquerda (Left)**.
- **Variações de Sintaxe Reduzida:**
 - 1 valor (ex: padding: 10px;): Aplica o mesmo valor nos 4 lados.
 - 2 valores (ex: margin: 15px 0;): O 1º valor aplica no eixo vertical (topo/baixo); o 2º no eixo horizontal (esquerda/direita).
 - 3 valores (ex: padding: 10px 15px 20px;): 1º Topo, 2º Esquerda/Direita, 3º Embaixo.
 - 4 valores (ex: padding: 10px 15px 20px 5px;): Aplica individualmente em Topo, Direita, Embaixo e Esquerda.
- **Propriedades Individuais:** É possível manipular lados específicos usando sufixos diretos, como border-bottom-width, margin-top, padding-left.

4. Controle de Dimensionamento: content-box vs border-box

- **Comportamento Padrão (content-box):**
 - O width e height aplicam-se unicamente ao conteúdo.
 - Adicionar padding ou border faz a caixa "inflar", aumentando a largura real ocupada na tela.
 - Fórmula de largura total: width + padding-left + padding-right + border-left + border-right.
- **Modelo Recomendado (border-box):**
 - Ativado com box-sizing: border-box;.
 - O width e height declarados passam a representar a dimensão total absoluta da caixa na tela.
 - O padding e a border são calculados para dentro da caixa, reduzindo o espaço do conteúdo interno sem inflar o tamanho final do elemento.

5. Prática Recomendada: CSS Reset Global

- **Padronização entre Navegadores:** Por padrão, os navegadores aplicam margens e preenchimentos nativos nos elementos HTML (como no <body>).
- **Reset com Seletor Universal:** É boa prática no início do arquivo CSS aplicar o seletor universal para zerar esses valores e padronizar o cálculo de caixas:

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

PRÁTICA

Exercício de Fixação: Desenvolva uma página HTML com estilização CSS externa/incorporada que apresente dois cartões de destaque dispostos verticalmente na tela, aplicando obrigatoriamente todos os conceitos estudados sobre o Box Model.

Resultado Esperado (O que a página deve apresentar):

- **Reset e Dimensionamento:** O documento não deve apresentar rolagem horizontal nem espaçamentos indesejados nas bordas da janela do navegador. Todos os elementos devem utilizar o modelo de dimensionamento onde bordas e preenchimentos não alteram a largura declarada.
- **Dimensões Rígidas dos Cartões:** Ambos os cartões devem possuir uma largura total idêntica fixada em exatamente 320px e um preenchimento interno de 20px espaçando o texto de suas respectivas bordas.
- **Afastamento Vertical e Colapso:** Os dois cartões devem estar dispostos um abaixo do outro com um espaçamento externo vertical de 25px entre eles, evidenciando o comportamento das margens externas.
- **Estilização do Cartão 1:**
 - Deve possuir uma imagem de fundo centralizada cobrindo toda a sua área interna (estendendo-se por sob a área de preenchimento).
 - Texto interno em tom claro para garantir bom contraste.
 - Uma borda contínua e sólida de 4px em tom escuro aplicada igualmente nos quatro lados.
- **Estilização do Cartão 2:**
 - Deve possuir uma cor de fundo sólida suave e texto escuro.
 - Borda diferenciada aplicada **unicamente no lado inferior (bottom)**, com espessura de 6px e estilo tracejado (dashed).

Desafio do Estudante ("Como Fazer"):

A implementação do código HTML e das regras CSS fica inteiramente a seu critério. Defina as tags semânticas ou divisões adequadas, crie os seletores de classe pertinentes e configure cada propriedade CSS (width, padding, border, border-bottom, margin, background, box-sizing) e suas sintaxes atalhos para alcançar o resultado visual e estrutural descrito.